Unidad 3: Cálculo Multivariable

Profesora: Briceyda B. Delgado

Materia: Matemáticas

1 de Octubre de 2026

Índice

1. Funciones de Varias Variables
2. Matriz Hessiana
3. Multiplicadores de Lagrange

Definición

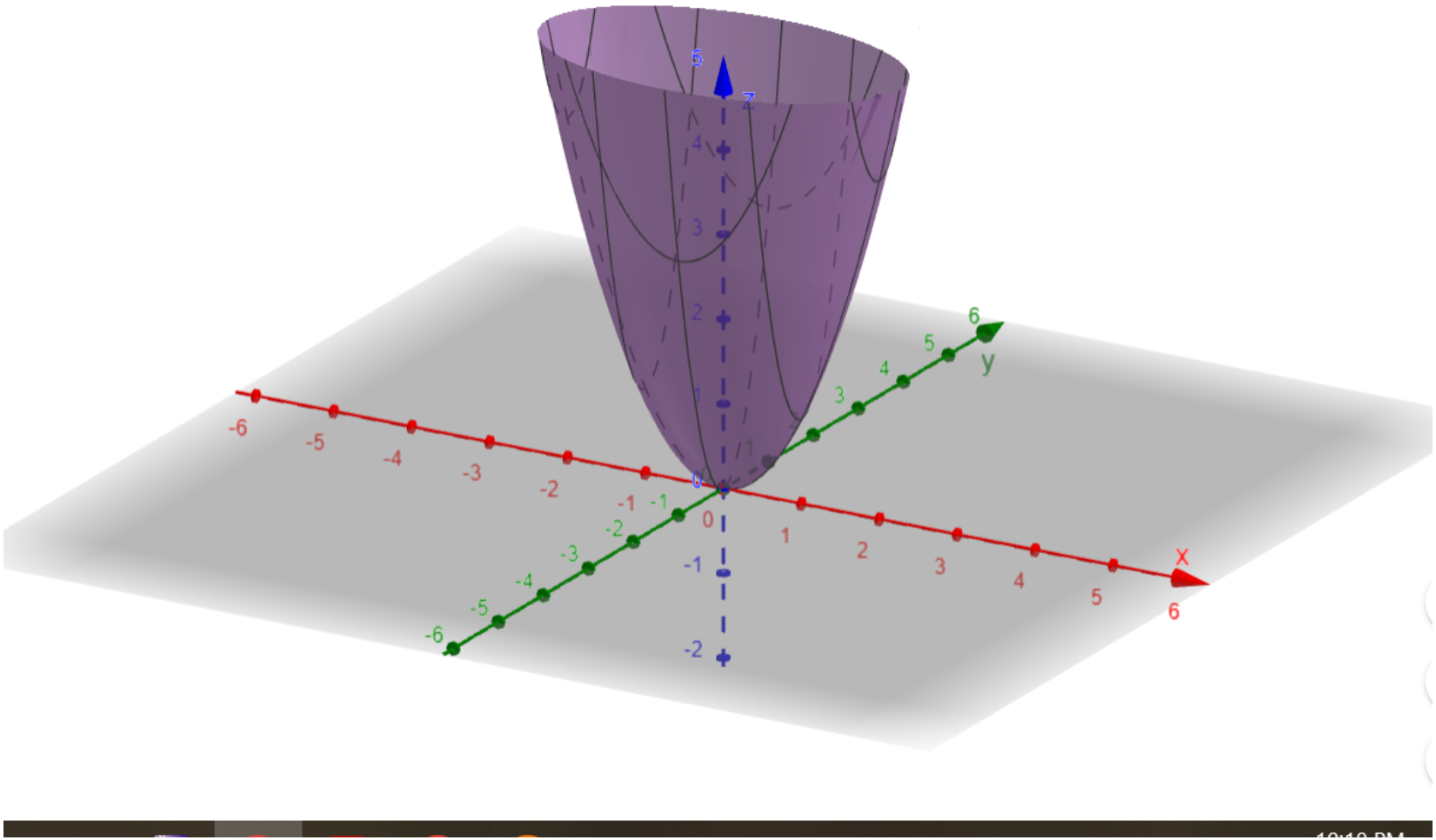
Una función de varias variables (también conocida como función vectorial) es una función $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ que asigna a cada punto $(x_1, x_2, ..., x_n)$ un valor real.

Example

Consideremos la función $f(x, y) = x^2 + y^2$. Su dominio es $\mathbb{R}^2$ y su imagen son los números reales positivos incluyendo el cero, $\mathbb{R}_0^+$.

¿Cómo se ven las funciones vectoriales?

Gráfica de la función $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, dada por $f(x, y) = x^2 + 3y^2$.



Definición

El gradiente de una función $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ es el vector de derivadas parciales

$$\nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}, \frac{\partial f}{\partial x_2}, ..., \frac{\partial f}{\partial x_n} \right).$$

Decimos que $\vec{x} = (x_1, x_2, \cdots, x_n)$ es un punto crítico de f si $\nabla f(\vec{x}) = 0$.

Example

Sea $f : \mathbb{R}^2 \to [0, \infty)$ dada por $f(x, y) = x^2 + 3y^2$. Su gradiente es:

$$\nabla f = (2x, 6y).$$

Ahora, igualando las derivadas parciales a cero, tenemos que $x = y = 0$ es el único punto crítico de f.

Matriz Hessiana

Definition

La matriz Hessiana de una función $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ es la matriz de tamaño $n \times n$ de segundas derivadas parciales dada por

$$H_f = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2} \cdots \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_n} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} \cdots \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_n} \\ \vdots & \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_2} \cdots \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2} \end{bmatrix}.$$

Observe que si f es continua, con primeras y segundas derivadas también continuas, entonces la matriz anterior es simétrica, es decir $H_f = H_f^t$, ya que $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}$, para todo $i, i = 1, 2, \cdots, n$.

Clasificación de puntos críticos

Una forma de clasificar los punto críticos está basada en el signo de los valores propios de la matriz Hessiana:

Theorem

Sea $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ una función escalar con derivadas parciales continuas en una vecindad de $\vec{x}_0$, donde $\vec{x}_0$ es un punto crítico de f. Sea $H_f(\vec{x}_0)$ la evaluación de la matriz Hessiana, entonces

- *Si todos los valores propios de $H_f(\vec{x}_0)$ son positivos, entonces $\vec{x}_0$ es un mínimo local.*
- *Si todos los valores propios de $H_f(\vec{x}_0)$ son negativos, entonces $\vec{x}_0$ es un máximo local.*
- *Si hay valores propios positivos y negativos, entonces $\vec{x}_0$ es un punto silla.*

Ejemplo

Example

Sea $f(x, y) = x^2 + 3y^2$, entonces $\nabla f = (2x, 6y) = 0$ implica que $(x, y) = (0, 0)$ es un punto crítico de f. La matriz Hessiana de f es:

$$H_f = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 6 \end{bmatrix}.$$

Observe que $\det(H_f - \lambda I) = (2 - \lambda)(6 - \lambda) = 0$, es decir, los valores propios de H_f son $\lambda_1 = 2$ y $\lambda_2 = 6$, ambos positivos. Por el criterio anterior, se concluye que $(0, 0)$ es un mínimo local.

Example

Para $g(x, y) = x^3 - y^3$, su gradiente es $\nabla g = (3x^2, -3y^2)$. Igualando a cero, se tiene que $(x, y) = (0, 0)$ es un punto crítico. La matriz Hessiana de g es:

$$H_g = \begin{bmatrix} 6x & 0 \\ 0 & -6y \end{bmatrix}.$$

Al evaluar H_g es el punto crítico obtenemos la matriz cero, por lo cual sus valores propios son $\lambda_1 = \lambda_2 = 0$, con lo cual se tiene que el criterio anterior no es concluyente.

¿Existen otros criterios que nos pueden ser útiles en casos como este?

Multiplicadores de Lagrange

Sean $f: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ and $g: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$. Dado un problema de optimización:

$$\begin{cases} \text{Max } f(x_1, x_2, \ldots, x_n) \\ \text{sujeto a} \quad g(x_1, x_2, \ldots x_n) = 0, \end{cases}$$

$$\begin{cases} \text{Min } f(x_1, x_2, \ldots x_n) \\ \text{sujeto a} \quad g(x_1, x_2, \ldots x_n) = 0. \end{cases}$$

Si ∇f y ∇g son continuos y $\nabla g \neq 0$, existen constantes λ tales que:

$$\nabla f(\vec{x}) = \lambda \nabla g(\vec{x}),$$

donde $\vec{x} = (x_1, x_2, \cdots x_n)$. A dichas constantes λ se les conoce como multiplicadores de Lagrange.

Definición del Lagrangiano

Se define la función Lagrangiana $\mathcal{L}\colon \mathbb{R}^{n+1} \to \mathbb{R}$ como

$$\mathcal{L}(\vec{x}, \lambda) = f(\vec{x}) - \lambda g(\vec{x}).$$

Para encontrar los puntos críticos de la Lagrangiana $\mathcal{L}$, resolvemos:

$$\nabla \mathcal{L} = \vec{0},$$

lo cual es equivalente a resolver

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_1} = 0, \cdots, \quad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_n} = 0, \quad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda} = 0.$$

Resolviendo un Problema de Optimización con Multiplicadores de Lagrange

1. Construir la función Lagrangiana:

$$\mathcal{L}(x, y, \lambda) = f(x, y) - \lambda g(x, y).$$

2. Calcular las derivadas parciales y formar el sistema de ecuaciones:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = 0, \quad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} = 0, \quad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda} = 0.$$

3. Resolver el sistema para encontrar los puntos críticos.
4. Utilizar algún criterio de clasificación para conocer la naturaleza de los puntos críticos.

Multiplicadores de Lagrange sujeto a restricciones

Problema de optimización:

$$\begin{cases} \text{Max } f(x_1, x_2, \ldots, x_n) \\ \text{sujeto a} \quad g(x_1, x_2, \ldots x_n) = c, \end{cases}$$

$$\begin{cases} \text{Min } f(x_1, x_2, \ldots x_n) \\ \text{sujeto a} \quad g(x_1, x_2, \ldots x_n) = c. \end{cases}$$

Sea $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ sujeta a la condición $g(x_1, x_2, \cdots, x_n) = c$. Para maximizar o minimizar $f(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ sujeto a la restricción $g(x_1, x_2, \ldots x_n) = c$, primero se define el Lagrangiano como

$$\mathcal{L}(\vec{x}, \lambda) = f(\vec{x}) - \lambda(g(\vec{x}) - c),$$

el cual es una función con $n + 1$ variables.

El problema se reduce a encontrar los puntos críticos de $\mathcal{L}$ y utilizar el criterio de la matriz Hessiana para determinar la naturaleza de los puntos críticos. La matriz Hessiana del Lagrangiano es una matriz de $(n+1) \times (n+1)$ entradas

$$
\begin{aligned}
H_{\mathcal{L}}(\vec{x}, \lambda) &= \begin{pmatrix}
\frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial x_1 \partial x_2} \cdots \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial x_1 \partial x_n} & \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial x_1 \partial \lambda} \\
\frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial x_2 \partial x_1} & \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial x_2^2} \cdots \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial x_2 \partial x_n} & \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial x_2 \partial \lambda} \\
\vdots & & \\
\frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial x_n \partial x_1} & \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial x_n \partial x_2} \cdots \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial x_n^2} & \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial x_n \partial \lambda} \\
\frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial \lambda \partial x_1} & \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial \lambda \partial x_2} \cdots \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial \lambda \partial x_n} & \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial \lambda^2}
\end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix}
\frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial x_1 \partial x_2} \cdots \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial x_1 \partial x_n} & -\frac{\partial g}{\partial x_1} \\
\frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial x_2 \partial x_1} & \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial x_2^2} \cdots \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial x_2 \partial x_n} & -\frac{\partial g}{\partial x_2} \\
\vdots & & \\
-\frac{\partial g}{\partial x_1} & -\frac{\partial g}{\partial x_2} \cdots -\frac{\partial g}{\partial x_n} & 0
\end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix}
H_{\mathcal{L}}(\vec{x}) & -(\nabla g)^t \\
-\nabla g & 0
\end{pmatrix}
\end{aligned}
$$

Example

Dada la función $h(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ sujeta a la restricción $x + y + z = 1$:

1. Encuentre los puntos críticos utilizando el método de multiplicadores de Lagrange.
2. Verifique si los puntos encontrados son máximos o mínimos utilizando la Hessiana del Lagrangiano.

Solución:

Tenemos la función objetivo:

$$h(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2,$$

sujeta a la restricción:

$$x + y + z = 1.$$

Paso 1: Definir el Lagrangiano El Lagrangiano se define como:

$$\begin{aligned}\mathcal{L}(x, y, z, \lambda) &= h(x, y, z) - \lambda(g(x, y, z) - 1) \\ &= x^2 + y^2 + z^2 + \lambda(1 - x - y - z),\end{aligned}$$

donde λ es el multiplicador de Lagrange.

Paso 2: Calcular las derivadas parciales Calculamos las derivadas parciales del Lagrangiano con respecto a x, y, z y λ, y las igualamos a cero:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = 2x - \lambda = 0, \quad (1), \quad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} = 2y - \lambda = 0, \quad (2)$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial z} = 2z - \lambda = 0, \quad (3) \quad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda} = 1 - x - y - z = 0. \quad (4)$$

Paso 3: Resolver el sistema de ecuaciones De las ecuaciones (1), (2) y (3), obtenemos:

$$2x = \lambda, \quad 2y = \lambda, \quad 2z = \lambda.$$

Esto implica que:

$$x = y = z.$$

Sustituyendo $x = y = z$ en la ecuación (4):

$$x + x + x = 1 \implies 3x = 1 \implies x = \frac{1}{3}.$$

Por lo tanto:

$$x = y = z = \frac{1}{3}, \quad \lambda = \frac{2}{3}.$$

El único punto crítico sujeto a la restricción es:

$$(x, y, z, \lambda) = \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right).$$

Paso 4: Analizar la Hessiana del Lagrangiano

Para determinar si el punto es un máximo o un mínimo, utilizamos la Hessiana del Lagrangiano, la cual está dividida en bloques donde interviene la Hessiana del Lagrangiano con respecto a x, y, z, el gradiente de la restricción g y cero en la entrada $(4, 4)$ de la matriz.

La Hessiana del Lagrangiano es la matriz de segundas derivadas de $\mathcal{L}$ con respecto a x, y, z es

$$H_{\mathcal{L}}(x, y, z) = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial x \partial y} & \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial x \partial z} \\ \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial y \partial x} & \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial y^2} & \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial y \partial z} \\ \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial z \partial x} & \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial z \partial y} & \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial z^2} \end{bmatrix}.$$

Calculamos las segundas derivadas:

$$\frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial x^2} = 2, \quad \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial y^2} = 2, \quad \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial z^2} = 2,$$

$$\frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial x \partial y} = 0, \quad \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial x \partial z} = 0, \quad \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial y \partial z} = 0.$$

Por lo tanto, la matriz Hessiana es:

$$H_{\mathcal{L}}(x, y, z) = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

Usando que $\nabla g = \nabla(x + y + z) = (1, 1, 1)$ entonces la matriz Hessiana del Lagrangiano con respecto a las variables (x, y, z, λ) es

$$H_{\mathcal{L}}(x, y, z, \lambda) = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Paso 5: Determinar si el punto crítico es máximo, mínimo o punto silla. Analizando los valores propios, tenemos que

$$\begin{aligned}\det(H_{\mathcal{L}} - \lambda I) &= \begin{vmatrix} 2-\lambda & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 2-\lambda & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 2-\lambda & -1 \\ -1 & -1 & -1 & -\lambda \end{vmatrix} \\ &= \lambda^4 - 6\lambda^3 + 9\lambda^2 + 4\lambda - 12 \\ &= 0\end{aligned}$$